

Projet final

Mission

Vous êtes, pour cette journée, la cellule data de service de la base aérienne projetée alpha. Deux missions vous sont confiées, l'une officielle, l'autre officieuse – et vous ne pouvez remplir la seconde qu'en maîtrisant parfaitement la première.

Officiellement : produire, avant la fin de votre service, le tableau de statut complet des **sept zones** de la base et la note de briefing qui l'accompagne, pour la relève du soir.

Officieusement : le chef de détachement vous a discrètement fait comprendre qu'une inspection complète du poste médical (**medical-post-01**) avant la relève sanitaire prévue demain matin retarderait la mission de plusieurs heures. Il ne vous demande pas de mentir – il vous demande « une version qui n'affole pas l'échelon supérieur ». **C'est vous qui décidez jusqu'où vous acceptez d'aller, et vous devrez pouvoir vous en expliquer.**

Ce que « ne pas affoler » ne veut pas dire

Le chef de détachement ne vous a demandé ni d'inventer une valeur, ni de supprimer une ligne de donnée, ni de modifier un chiffre. Toute valeur qui apparaîtrait dans votre feuille **Version informateur** et qui ne serait pas retrouvable telle quelle dans **Mesures** sera **fortement pénalisée**.

1 Données fournies

Vous disposez d'un nouveau lot, **batch006** : les mêmes sept zones et la même table de seuils qu'en séquence précédente, mais de nouvelles mesures. **Aucune zone n'est présumée à risque a priori** : conduisez l'audit des sept zones sans présupposé.

2 Consignes détaillées

Étape 1 (~50min)

Dans la feuille **Mesures** du classeur, complétez les colonnes **clé**, **limite**, **direction** et **alerte** (**RECHERCHEX** ou **INDEX+EQUIV** vers **Seuils**, comme en séquence 9). Puis, dans la feuille **Audit** :

1. Ajoutez une colonne **alerte_naive** : **VRAI** si $value \geq 35$ et **sensor** = "temperature", sans distinction d'installation – le filtre à seuil unique de la séquence 5, appliqué tel quel à ce nouveau lot.
2. Construisez un TCD : **zone** en lignes, **jour** (regroupez **measured_at**) en colonnes, nombre d'alertes réelles en valeurs. Ce n'est pas un simple total par zone : il doit vous permettre de voir, pour chaque zone concernée, si le problème est présent dès le premier jour ou n'apparaît qu'au troisième.
3. Calculez un indicateur unique : le nombre de **faux négatifs** du filtre naïf, c'est-à-dire de lignes où **alerte** = **VRAI** et **alerte_naive** = **FAUX** (**SOMMEPROD** ou **NB.SI.ENS** multi-critères).

Questions : combien de zones, sur les sept, présentent au moins une alerte réelle ? Le nombre de faux négatifs est-il nul, ou le filtre naïf a-t-il bien manqué quelque chose – et dès quel jour ?

Étape 2 (~45min)

Pour chacune des zones repérées à l'étape 1, calculez un **indicateur d'écart** : la valeur du dernier jour moins la valeur du premier jour, pour le capteur concerné (**MAXIFS**/**MINIFS** sur

`measured_at`, ou directement lu dans votre TCD). Puis construisez une seule courbe : le signal LoRa de `comms-shelter-01` sur les trois jours, avec le seuil de -90 dBm annoté.

1. Quel est l'écart jour 3 - jour 1 pour `comms-shelter-01` (signal LoRa) et pour `medical-post-01` (température)? Lequel des deux écarts qualifieriez-vous de dérive active, et lequel de dépassement stable?
2. Une moyenne sur trois jours du signal LoRa de `comms-shelter-01` donnerait-elle la même impression que votre courbe jour par jour?
3. En séquence précédente, un score automatique jugeait `fuel-storage-01` correctement dangereux, mais pour de mauvaises raisons – il n'avait jamais été calibré sur un dépôt carburant. **En 5 phrases maximum** : si ce même score automatique devait un jour couvrir `medical-post-01` ou `optronics-shelter-01`, sur quel type d'erreur silencieuse faudrait-il rester vigilant, et pourquoi une zone calme sur ce lot ne garantit-elle rien pour la suite?

Étape 3 (~45min)

Assemblez, dans la feuille **Tableau de bord**, un tableau de bord tenant sur un seul écran :

1. Indicateurs clés : nombre de zones à vérifier, zone la plus critique, nombre de faux négatifs du filtre naïf (repris de l'étape 1).
2. Tableau de statut des sept zones, mise en forme conditionnelle, et une **sparkline** par zone (Insertion > Sparkline > Ligne, sur ses 12 mesures) – une visualisation que l'on n'a pas encore pratiquée dans ce cours.
3. Un graphique en barres comparant, pour les sept zones, le nombre d'alertes réelles et le nombre d'alertes selon le filtre naïf (deux séries) : où le décalage est-il le plus visible?
4. Le graphique **avant/après** de la tension de `battery-shelter-01`, à partir du tableau fourni dans la feuille (deux courbes, ancien et nouveau lot) : la remise en état a-t-elle fonctionné?

L'informateur

Étape 4 (~50min)

Dans une feuille **Version informateur**, construisez un tableau de bord **100 % exact** qui, sur `medical-post-01` à minima – la zone qui inquiète le chef de détachement – ou sur toute autre zone de votre choix, produit une impression plus rassurante que ne le justifient les données complètes. Pour cela, combinez et justifiez l'utilisation de différents leviers trompeurs.

Dans une feuille **Journal de manipulation**, documentez chaque levier utilisé : sa localisation exacte dans **Version informateur**, l'impression qu'il donne, et la réalité chiffrée qu'il masque – avec la valeur et la cellule de **Mesures** qui en fait la preuve.

Étape 5 (~15min)

Grille de détection : si vous receviez la feuille **Version informateur** d'un autre binôme sans son journal de manipulation, quelles seraient les trois premières vérifications à effectuer pour repérer ce qui a été fait?